

齐鲁工业大学本科毕业论文（设计）指导记录表

学部（学院）	机械学院		专业班级	机器人工程 si22-2	
学生姓名	王子煜	学号	202201230042	指导教师	刘鹏博
课题名称	智能仓储自主移动机器人结构设计与控制				
第一次指导	主题：选题及其依据 指导内容：在老师的指导下，确定了毕业论文的题目和机器人选型，查阅了相关资料，学习了论文相关的知识 指导教师意见：				
第二次指导	主题：机器人结构的选型 指导内容：在老师的指导下，阅读大量文献，观察企业现有的智能仓储机器人，选择并确定了潜伏式升降式 agv 小车 指导教师意见：				
第三次指导	主题：AGV 总体方案设计与技术指标确定 指导内容：在老师的指导下，完成了 AGV 总体方案设计，明确了整车主要技术指标，对比分析了单轮驱动、差速驱动和全方位驱动三种方案的优缺点，最终确定了以双轮差速驱动为核心的举升式 AGV 方案，并完成了系统总体架构设计。 指导教师意见：				
第四次指导	主题：AGV 机械结构设计与有限元分析 指导内容：在老师的指导下，完成了 AGV 移动底盘、驱动轮组、升降旋转机构和罩壳等核心部件的结构设计。底盘采用焊接钢架配合 15mm 钢板，驱动轮壳体选用 45 号钢；升降机构采用叉剪式结构。以 Q235A 型钢为支撑梁材料，利用有限元分析软件在 1125N 设计载荷下进行了应力、位移与应变仿真分析，验证了结构设计的安全性与合理性。 指导教师意见：				

第五次指导	主题：AGV 电气系统方案与元器件选型 指导内容：在老师的指导下，完成了 AGV 电气系统的整体方案设计。主控制器选用 STM32F103C8T6 芯片，并完成最小系统电路设计。驱动电机选用 SMC80S-0040-30AoK-3DKH 伺服电机，配合 ZJPX115 二级精密行星减速器。传感器选用 TCRT5000 红外传感器和 HC-SR04 超声波传感器。完成了传感器接口电路和 PWM 电机驱动电路的设计。 指导教师意见：
第六次指导	主题：差速驱动底盘运动学建模、路径规划与 MATLAB 仿真 指导内容：在老师的指导下，建立了双轮差速驱动底盘的运动学模型，推导了线速度、角速度与位姿变化的运动学方程。在 MATLAB 环境下编写了仿真程序，采用前向欧拉积分方法，对直线轨迹、定曲率圆弧轨迹、S 形轨迹和 8 字形轨迹四种典型运动工况进行了仿真分析，验证了差速底盘在不同速度指令组合下的轨迹演化规律和姿态调整能力。在此基础上，进一步实现了 Hybrid A*全局路径规划算法，在包含货架障碍物的仓储地图上完成了无碰撞路径搜索；并设计了 5 路 TCRT5000 红外传感器 PID 循迹模型，验证了路径规划与循迹跟踪的可行性。 指导教师意见：
第七次指导	主题：双轮差速 PID 控制器设计与 MATLAB 仿真验证 指导内容：在老师的指导下，设计了基于 PID 控制算法的双环级联运动控制器。外环为位姿环，依据位置偏差和航向偏差计算期望线速度与角速度；内环为轮速环，由左右两个独立的 PI 控制器构成，负责跟踪轮速指令并输出电机控制电压。在 MATLAB 环境下搭建了差速小车闭环仿真模型，完成了阶跃响应、定点镇定、直线跟踪和圆形轨迹跟踪四类典型工况的仿真验证。结果表明，控制器在四种工况下均具有良好的跟踪性能，满足仓储小车的基本运动控制需求。 指导教师意见：
第八次指导	主题：论文撰写、修改与答辩准备 指导内容：在老师的指导下，完成了毕业论文的撰写工作，全文共七章，包括引言、总体方案设计、机械结构设计、电气系统设计、运动学建模与仿真、运动控制算法分析和结论。对论文进行了多次修改与完

	善，规范了图表格式、参考文献引用和 LaTeX 排版。同时准备了答辩 PPT，梳理了研究工作的整体思路和创新点，为毕业答辩做好了充分准备。 指导教师意见：
.....	
指导教师（签字）：	